

1. Pengenalan JavaScript

Apa Itu JavaScript?

JavaScript adalah bahasa pemrograman web.

Dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS.

Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data.

JavaScript adalah salah satu dari 3 bahasa yang harus dipelajari semua pengembang web:

- HTML untuk mendefinisikan konten halaman web
- CSS untuk menentukan tata letak halaman web
- JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web

2. Bagaimana Cara Menggunakan JS

JavaScript function adalah blok kode JavaScript, yang dapat dieksekusi saat "dipanggil". Misalnya, suatu fungsi dapat dipanggil saat suatu peristiwa terjadi, seperti saat pengguna mengklik tombol. Script dapat ditempatkan di <body>, atau di <head> bagian halaman HTML, atau keduanya. Script juga dapat ditempatkan di css. Script eksternal praktis ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. Berkas JavaScript memiliki ekstensi berkas .js . Untuk menggunakan skrip eksternal, masukkan nama file skrip di srcatribut (sumber) dari sebuah <script>tag.

3. Output JS

JavaScript dapat menampilkan data dengan beberapa cara :

- a. Menggunakan innerHTML
- b. Menggunakan innerText
- c. Menggunakan document.write()
- d. Menggunakan window.alert()
- e. Menggunakan console.log()
- f. Menggunakan window.alert()

4. JS Statement

Pernyataan JavaScript terdiri dari: Nilai, Operator, Ekspresi, Kata Kunci, dan Komentar.

- a. Titik Koma; : JavaScript mengabaikan banyak spasi. Anda dapat menambahkan spasi ke skrip Anda agar lebih mudah dibaca.
- b. Ruang Putih JavaScript : JavaScript mengabaikan banyak spasi. Anda dapat menambahkan spasi ke skrip Anda agar lebih mudah dibaca.
- c. Panjang Baris dan Pemutusan BarisJS : Untuk keterbacaan terbaik, programmer sering kali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter.
- d. Blok Kode JS : Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode, di dalam tanda kurung kurawal {...}. Tujuan blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama.

5. JS Syntax

a. JS ditulis dalam bentuk perintah (statement)

Setiap baris kode berisi perintah yang dijalankan satu per satu dari atas ke bawah.

Contoh: `let x = 5;`

b. Gunakan Titik Koma (;)

Titik koma menandakan akhir dari satu perintah.

Contoh: `let nama = "Adit";`

c. Bisa Ditulis Dalam Satu Baris, Namun Kurang Disarankan

Beberapa perintah bisa digabung dalam satu baris, tapi akan sulit dibaca.

Contoh: `let a = 1; let b = 2;`

d. Nama Variabel Harus Sesuai

Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka dan tidak boleh ada spasi.

Contoh yang benar: `let usia = 20;`

Contoh yang salah: `let 1usia = 20;`

e. JS Peka Terhadap Huruf Besar Kecil

`data`, `Data`, dan `DATA` dianggap sebagai variabel yang berbeda.

Contoh:

`let kota = "Jakarta";`

`let Kota = "Bandung";`

6. JS Comment

a. Komentar Digunakan Untuk Menjelaskan Kode

Komentar tidak dijalankan oleh program. Fungsinya hanya untuk memberi catatan atau penjelasan.

Contoh: `// Ini komentar satu baris`

b. Komentar 1 Baris Menggunakan //

Tanda `//` membuat semua teks setelahnya pada baris itu jadi komentar.

Contoh: `let x = 5; // menyimpan nilai ke variabel x`

c. Komentar Lebih Dari Satu Baris `/* ... */`

Komentar ini cocok untuk penjelasan panjang atau menandai blok kode tertentu.

Contoh: `/* Ini adalah komentar yang bisa lebih dari satu baris */`

d. Komentar Bisa Digunakan Untuk Menonaktifkan Kode

Kode yang dikomentari tidak akan dijalankan oleh JavaScript. Ini berguna saat ingin menguji bagian tertentu.

Contoh: `// let harga = 100;`

7. JS Variables

- a. Variabel digunakan untuk menyimpan data.
- b. Kata kunci yang digunakan: var, let, dan const.
- c. let dan var bisa diubah nilainya.
- d. const nilainya tetap dan tidak bisa diubah.
- e. Nama variabel harus:
 - Dimulai dengan huruf, _, atau \$
 - Tidak boleh diawali angka
 - Tidak boleh mengandung spasi
 - Peka huruf besar dan kecil (data $\neq$ Data)